大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

上海交通大学大学考试试卷 A

2020 ~2021 学年一学期 大学物理 Ⅲ 课程 时间 100 分钟

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1．一质点作简谐振动，周期为 T。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为

(A) $T/4$ ； (B) $T/6$ ； (C) $T/8$ ； (D) $T/12$ 。 [　　]

2．两个振动方向，振幅 A，频率均相同的简谐振动，每当它们经过振幅一半处时相遇，且运动方向相反，则

(A) 相位差 $\Delta\varphi=\pi$，合振幅 $A'=0$ ；

(B) 相位差 $\Delta\varphi=0$，合振幅 $A'=2A$ ；

(C) 相位差 $\Delta\varphi=\dfrac{2}{3}\pi$，合振幅 $A'=A$ ；

(D) 相位差 $\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{2}$，合振幅 $A'=\sqrt{2}A$ 。 [　　]

3．空气中有一透明薄膜，其折射率为 n，用波长为 λ 的平行单光垂直照射该薄膜，欲使反射光得到加强，薄膜的最小厚度应为

（A）$\dfrac{\lambda}{4}$； （B）$\dfrac{\lambda}{2}$；

（C）$\dfrac{\lambda}{4n}$ ； （D）$\dfrac{\lambda}{2n}$ 。 [　　]

微信公众号·闪荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4．一直径为 200mm 的玻璃球，折射率为 1.5，球内有一小气泡从最近的方向看好象在球表面和中心的中间，此气泡的实际位置

（A）在球心前方 50mm；

（B）在球心前方 100mm；

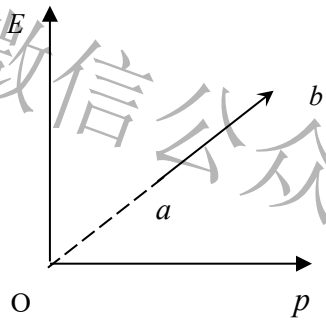
（C）在球心后方 50mm；

（D）离球面 60mm。 [ ]

5．某理想气体状态变化时，内能随压强的变化关系如图中的直线 ab 所示，则 a 到 b 的变化过程一定是

(A) 等压变化 ； (B) 等体过程 ；

(C) 等温过程； (D) 绝热过程。 [ ]



微信公众号：闵荒情报站

6．长为 L 的均匀细杆 OM 绕水平 O 轴在竖直平面内自由转动，今使细杆 OM 从水平位置开始自由摆下，在细杆摆到铅直位置的过程中，其角速度 ω 和角加速度 α 如何变化？

（A）ω 增大，α 减少； （B）ω 减少，α 减少；

（C）ω 增大，α 增大； （D）ω 减少，α 增大。 [ ]

7．根据高斯定理 $\oiint_S \vec{E}.\mathrm{d}\vec{S} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum q$，下面说法正确的是

(A) 通过闭合曲面的总通量仅由面内的电荷决定；

(B) 通过闭合曲面的总通量为正时，面内一定没有负电荷；

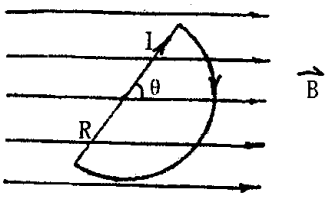
(C) 闭合曲面上各点的场强仅由面内的电荷决定；

(D) 闭合曲面上各点的场强为零时，面内一定没有电荷。 [ ]

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8.半圆形载流线圈半径为R电流为I与$\vec{B}$共面且直径与$\vec{B}$夹角为θ，则线圈所受的磁力矩大小为



（A）0；　　（B）$\frac{IB\pi R^2\sin\theta}{2}$；

（C）$\frac{IB\pi R^2\cos\theta}{2}$；　　（D）$\frac{IB\pi R^2}{2}$。　　[　　]

9．关于一个细长密绕螺线管的自感系数L的值，下列说法中错误的是：

（A）通过电流I的值愈大L愈大；

（B）单位长度的匝数愈多L愈大；

（C）螺线管的半径愈大L愈大；

（D）充有铁磁质的L比真空的大。　　[　　]

10．在氢原子中大量电子从第三激发态过渡到基态时，可发出不同波长的光谱线的数目为：

（A）6条；　　（B）5条；

（C）4条；　　（D）3条。　　[　　]

得　分	
评卷人	

二、填空题（共30分）

1.（本题3分）

已知一波源在原点（x =0）的平面简谐波的波动方程为$y=A\cos(bt-cx+\varphi)$式中A、b、c、φ为正常数，则波的圆频率为_____，波速为_____，波长为_____。

2.（本题3分）

正常的眼睛可以使远近不同的物体的像都成在视网膜上，而近视眼由于晶状体对光线的折光能力过_____（选填“强”或“弱”），将远处物体的像成在视网膜_____（选填“前”或“后”），因此应在眼睛前加一个_____透镜来矫正。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3.（本题 4 分）

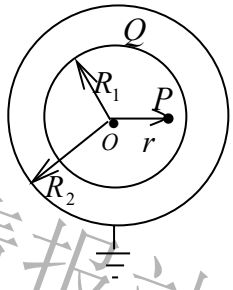
一瓶氧气，一瓶氢气，压强相同，温度相同。氧气的体积为氢气的 2 倍，则氧气和氢气分子数密度之比为_____；氧气分子与氢气分子的平均速率之比为_____。

4.（本题 4 分）

将一质量为 m 的小球，系于轻绳的一端，绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住。先使小球以角速度 ω 在桌面上做半径为 r 的圆周运动，然后缓慢将绳下拉，使半径缩小为 $\frac{r}{2}$ 时，小球的角速度为_____，在此过程中小球的动能增量为_____。

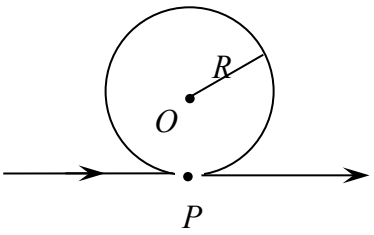
5.（本题 4 分）

如下图所示，两个同心球壳。内球壳半径为 R_1，均匀带有电量 Q；外球壳半径为 R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在内球壳里面、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小为_____，电势为_____。



6.（本题 4 分）

无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感应强度大小为 _____，方向为_____。



7.（本题 4 分）

产生动生电动势的非静电力是_____，其相应的非静电性电场强度 $\vec{E}_k$ =_____，　产生感应电动势的非静电力是_____，激发感生电场的场源是_____。

微信公众号：闯荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8.（本题 4 分）

动量为 P 的实物粒子的德布罗意波长为_____，一能量为 $100eV$ 的电子的德布罗意波长为 _____nm 。（取三位有效数字，已知 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$m_e=9.11\times10^{-31}kg$，$e=1.60\times10^{-19}C$）

得 分	
评卷人	

三、计算题（共 40 分，每题 10 分）

1. 水在粗细不均匀的水平管中作稳定流动，出口处的截面积为管最细处的 3 倍，若出口处的流速为 $2m\cdot s^{-1}$，问最细处的压强为多少？若在此最细处开一小孔，水会不会流出来？

2. 用橙黄色的平行光垂直照射一宽为 $a=0.60mm$ 的单缝，缝后凸透镜的焦距 $f=40.0cm$，观察屏幕上形成的衍射条纹。若离中央明条纹中心 $1.40mm$ 处的 P 点为一明条纹；求：

（1）入射光的波长；

（2）P 点处条纹的级数；

（3）从 P 点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分为几个半波带？

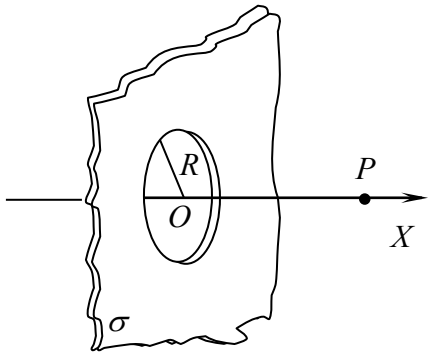
3. 有一卡诺循环，当高温热源温度为 127 ℃、低温热源为 27 ℃时，循环一次作净功 $5000J$，今维持低温热源不变，提高高温热源温度，循环一次使净功增为 $10000J$。若此两循环都工作在相同的二绝热线之间，工作物质均为同质量的同种理想气体。则热源温度增为多少？效率又增为多少？

4. 由图所示，一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 $+\sigma$，其上挖去一半径为 R 的圆孔。通过圆孔中心 O，并垂直于平面的 X 轴上有一点 P，$OP=x$。试求 P 点处的场强。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】



微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】